Université de Strasbourg

Master 1 Statistique

Titre du rapport de stage

Rapport de stage

Présenté par :

Yester MRTCHYAN

Laboratoire :
Institut pluridisciplinaire Hubert Curien

Encadrant :
Prénom NOM

Année universitaire 2025–2026

Remerciements

Je tiens à remercier ...

Je remercie également ...

Enfin, je remercie ...

Table des matières

Remerciements **1**

Introduction **4**

0.1 Contexte scientifique et présentation du projet 4
0.2 Contexte du stage et problématique 4
0.3 Objectifs du stage 4
0.4 Organisation du rapport 4

1 Méthodes de détection automatique par deep learning **5**

1.1 Introduction au machine learning et au deep learning 5
1.2 Principe de la détection d'objets et du modèle YOLO 5
1.3 Évaluation des performances du modèle 5
1.4 Utilisation de YOLO dans le cadre du projet 5

2 Données et prétraitement **6**

2.1 Présentation et acquisition des données 6
2.2 Organisation et préparation des données 6
2.3 Nettoyage et annotation des images 6
2.4 Correction et validation des détections 6

3 Construction et analyse d'une mesure de proximité sociale **7**

3.1 Détection des individus et évaluation des résultats 7
3.2 Calcul des distances et construction de la matrice de proximité 7
3.3 Matrice de référence issue des observations de terrain 7
3.4 Comparaison des matrices et analyse statistique 7

4 Discussion et perspectives **8**

4.1 Discussion et interprétation des résultats 8
4.2 Limites et conditions d'application des méthodes 8
4.3 Perspectives d'amélioration 8

Conclusion générale **9**

Bibliographie **10**

A Annexe 1 : ... **11**

B Annexe 2 : ... **12**

Introduction

0.1 Contexte scientifique et présentation du projet

0.2 Contexte du stage et problématique

0.3 Objectifs du stage

0.4 Organisation du rapport

Chapitre 1

Méthodes de détection automatique par deep learning

1.1 Introduction au machine learning et au deep learning

1.2 Principe de la détection d'objets et du modèle YOLO

1.3 Évaluation des performances du modèle

1.4 Utilisation de YOLO dans le cadre du projet

Chapitre 2

Données et prétraitement

2.1 Présentation et acquisition des données

2.2 Organisation et préparation des données

2.3 Nettoyage et annotation des images

2.4 Correction et validation des détections

Chapitre 3

Construction et analyse d'une mesure de proximité sociale

3.1 Détection des individus et évaluation des résultats

3.2 Calcul des distances et construction de la matrice de proximité

3.3 Matrice de référence issue des observations de terrain

3.4 Comparaison des matrices et analyse statistique

Chapitre 4

Discussion et perspectives

4.1 Discussion et interprétation des résultats

4.2 Limites et conditions d'application des méthodes

4.3 Perspectives d'amélioration

Conclusion générale

Bibliographie

Annexe A

Annexe 1 : ...

Annexe B

Annexe 2 : ...